



AfricaCDC

Centres for Disease Control
and Prevention

Protegiendo
la salud de África

VIGILANCIA DE PATÓGENOS PLAN DE ESTUDIOS DE FORMACIÓN

Curso Fundacional de Laboratorio Húmedo

Academia NGS para el CDC de África



H3ABioNet

Pan African Bioinformatics Network for H3Africa



Introducción

Curso básico de laboratorio experimental forma parte del Plan de estudios de capacitación sobre vigilancia de patógenos, elaborado por la Academia de secuenciación de próxima generación para los CDC de África (Academia NGS para el CDC de África). Este curso básico sirve como introducción a la vigilancia genómica, centrándose en técnicas de laboratorio esenciales y consideraciones que se pueden aplicar a cualquier patógeno de interés, ya sea de origen humano, animal o ambiental, adoptando un enfoque de Una Salud.

En esencia, la vigilancia genómica de patógenos sigue un proceso estructurado con cuatro fases distintas: planificación y diseño, recolección y secuenciación de muestras, análisis de datos, e intercambio y elaboración de informes de datos. La Figura 1 muestra cómo cada módulo del curso se alinea con estas fases, proporcionando una hoja de ruta clara para implementar sistemas de vigilancia eficaces. El curso enfatiza las habilidades transferibles a diferentes protocolos y flujos de trabajo de secuenciación de nueva generación (NGS) para patógenos, lo que permite a los participantes planificar sus experimentos independientemente de la tecnología utilizada.

El curso está diseñado principalmente para personal de laboratorios experimentales (científicos, técnicos de laboratorio, etc.) que deseen establecer o mejorar las capacidades de vigilancia genómica de patógenos en sus laboratorios. Además, se recomiendan los módulos W01. Introducción a la Bioseguridad y la Bioprotección y W02. Requisitos Básicos de Laboratorio y Configuración Operativa para la Implementación de NGS para personal directivo (jefes de departamento, gerentes de laboratorio y responsables de políticas).

Si bien los módulos de este curso son introductorios, son aplicables a todos los tipos de patógenos. Por el contrario, los temas y técnicas específicos para cada patógeno se cubren en cursos específicos dentro del plan de estudios. Para una descripción completa de los objetivos, el público objetivo y los niveles de competencia de cada curso, consulte la [Descripción general del plan de estudios](#).

Una Línea De Vigilancia De Patógenos

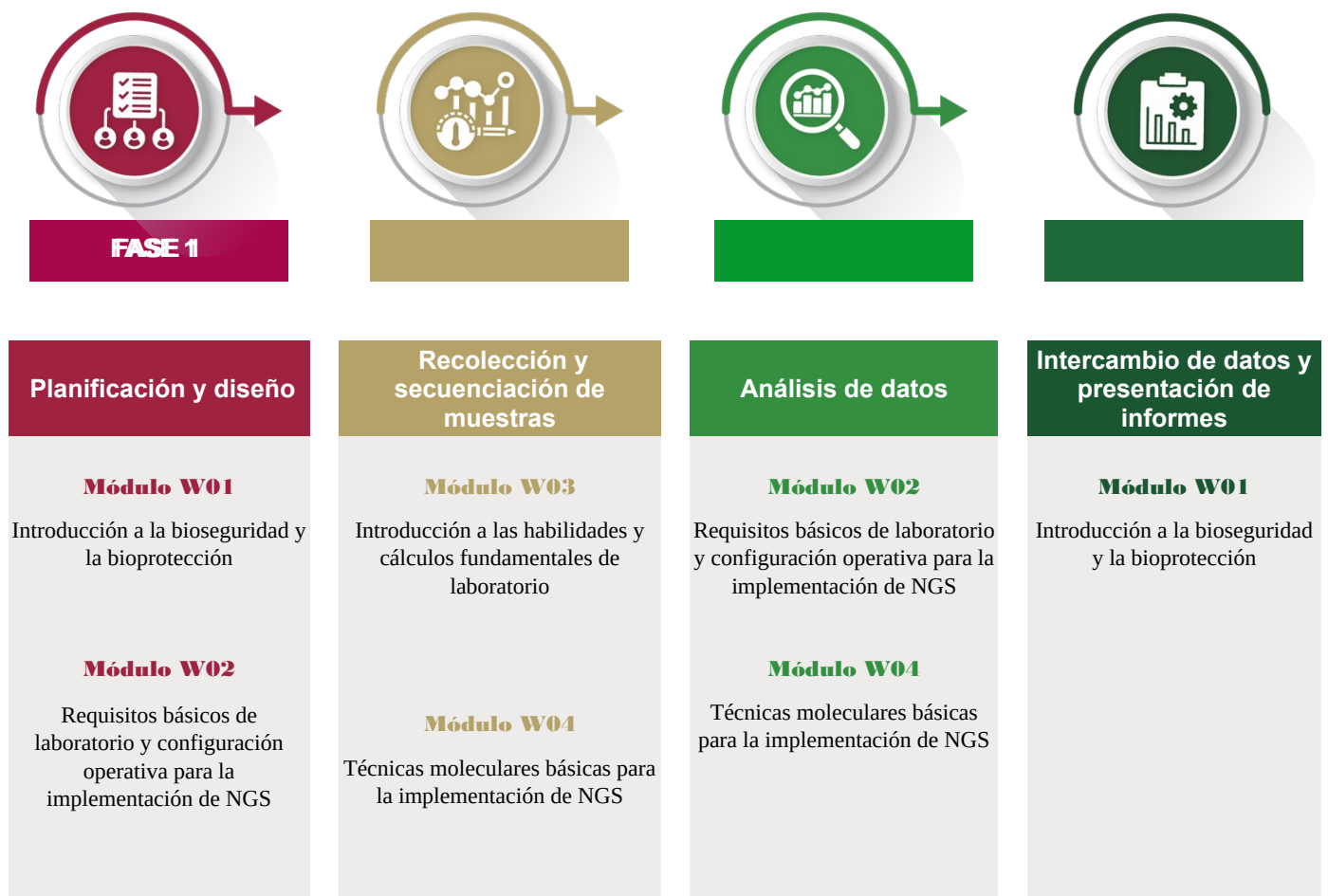


Figura 1. Un proceso de genómica de patógenos. Esta figura ilustra cómo los módulos del Curso básico de laboratorio experimental se alinean con las distintas fases de un proceso típico de vigilancia genómica de patógenos.



Alcance y contenido del curso

El Curso básico de laboratorio experimental Su objetivo es proporcionar conocimientos básicos, explorar conceptos y principios básicos e introducir habilidades fundamentales de laboratorio. El curso comienza con una visión general de los aspectos clave de la bioseguridad y la bioprotección, y abarca habilidades y cálculos fundamentales aplicables al trabajo de laboratorio en la vigilancia genómica de patógenos. A continuación, se introduce a los participantes a los requisitos básicos del laboratorio y la configuración operativa, así como a las técnicas moleculares básicas para la implementación de la NGS.



La siguiente tabla proporciona la secuencia recomendada de finalización, así como una descripción general de los objetivos y el contenido de los módulos dentro del curso. Curso básico de laboratorio experimental.

Número de módulo	Nombre del módulo	Descripción general del módulo
W01	<u>Introducción a la bioseguridad y la bioprotección</u>	Este módulo presenta los principios fundamentales de la bioseguridad y la bioprotección en el laboratorio, con énfasis en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo en la vigilancia genómica de patógenos. Explora la integración de estos principios en entornos prácticos de laboratorio, incluyendo la evaluación de riesgos, las consideraciones sobre el nivel de bioseguridad y la planificación de la respuesta ante emergencias.
W02	<u>Requisitos básicos de laboratorio y configuración operativa para la implementación de NGS</u>	Este módulo presenta los requisitos técnicos fundamentales para la implementación de flujos de trabajo de secuenciación de nueva generación (NGS) en la vigilancia genómica de patógenos. Explora consideraciones esenciales para la configuración del laboratorio, la optimización del flujo de trabajo, la gestión de muestras y el control de calidad para garantizar operaciones de secuenciación eficientes y precisas. Se hace hincapié en la integración de los protocolos de NGS en las infraestructuras de laboratorio existentes para facilitar la detección, caracterización y respuesta ante brotes de patógenos.
W03	<u>Introducción a las habilidades y cálculos fundamentales de laboratorio</u>	Este módulo presenta los métodos e instrumentación esenciales de laboratorio, centrándose en las técnicas fundamentales necesarias para la secuenciación de nueva generación (NGS) y la vigilancia genómica de patógenos. Se enfatizan las competencias prácticas en la preparación de soluciones, el pipeteo, la calibración de instrumentos y el control de calidad de ácidos nucleicos para lograr resultados de secuenciación de alta calidad. Estas habilidades fundamentales son cruciales para garantizar la precisión, exactitud y fiabilidad en los flujos de trabajo de vigilancia genómica.
W04	<u>Técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS</u>	Este módulo presenta las técnicas moleculares esenciales para la secuenciación de nueva generación (NGS) y la vigilancia genómica de patógenos. Explora procesos clave como la extracción de ácidos nucleicos, las metodologías de PCR y los flujos de trabajo de



		secuenciación para las plataformas Oxford Nanopore e Illumina. Se hace hincapié en el control de calidad, los métodos analíticos y la precisión técnica para garantizar la detección y caracterización precisas de patógenos.
--	--	---

Verde para personal de laboratorio experimental (es decir, científicos, técnicos de laboratorio, etc.)



Glosario del curso

D

ADN: Ácido desoxirribonucleico

F

Fluorometría: Una técnica analítica que mide la intensidad de la fluorescencia emitida por una muestra para determinar la concentración de moléculas específicas.

H

Jefes del Departamento: Jefe de Departamentos

L

LAIs: Infecciones asociadas al laboratorio

METRO

Molaridad (M): La concentración de una solución expresada en moles de soluto por litro de solución.

Norte

NGS: Secuenciación de próxima generación

PAG

PAPR: Respiradores purificadores de aire motorizados

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa

EPI: Equipo de protección personal

Ph: Una medida de la acidez o alcalinidad de una solución en una escala de 0 a 14, donde 7 es neutro.

Q

Control de calidad: Control de calidad

R

ARN: Ácido ribonucleico

S

Dilución seriada: Un proceso de dilución gradual donde cada dilución subsiguiente contiene una fracción de la dilución anterior.

Espectrofotometría: Una técnica analítica que mide la cantidad de luz absorbida por una muestra para determinar la concentración de moléculas.

Solución madre: Una solución concentrada que se diluirá a una concentración más baja para su uso real.



Métodos de formación sugeridos para este curso

- Conferencias interactivas
- Estudios de caso
- Discusiones grupales
- Simulaciones
- Sesiones prácticas y/o tutoriales
- Lectura previa y debates



Expresiones de gratitud

Agradecemos a las instituciones que se enumeran a continuación su apoyo financiero, que nos permitió diseñar este curso. Su generoso apoyo permitió que el personal de la Academia NGS para el CDC de África y del CDC de África – IGP de África dedicara el tiempo y los recursos necesarios para seguir desarrollando este curso.

- **Fundación Gates** (GF, números de concesión: INV-018278, INV-018978, INV-033857, INV-047157 e INV-018977)
- **Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la Unión Europea** (EU HERA, número de concesión: 101145945)
- **Fundación para el Diagnóstico Innovador** (FIND, número de concesión: 4419-23-1-FIND-PG)
- **Alianza de Salud Pública para la Epidemiología Genómica** (PHA4GE, número de subvención: 2022-316484)

Última actualización: diciembre de 2024